

1 B = Basiswissen
2 -> eher einfach
3 -> etwas weniger Inhalt
4 -> kommt "in der Breite" dran
5 -> eher zum Bestehen relevant
6 -> ca. 50% der Klausurpunkte
7
8 K = Kür
9 -> eher schwierig
10 -> etwas mehr Inhalt
11 -> kommt "als Auswahl" dran
12 -> eher zur Notenbildung relevant
13
14 X = ausgeschlossen
15 -> kommt nicht in der Klausur
16
17 generell:
18 - Tabellen und Daten sind nicht
19 auswendigzulernen
20 (z. B. Jahreszahlen,
21 Datenraten spezieller Festplatten)
22 - bei größeren Listen ist nie die
23 ganze Liste gefragt sondern eine
24 Auswahl (max. 5 Punkte / Einträge)
25 - bei Programmieraufgaben ist kein
26 konkreter Syntax (z.B. richtige
27 Funktionsnamen wichtig), aber ich
28 muss den Code lesen und verstehen
29 können und der Code muss algorithmisch
30 korrekt sein
31 - unten formulierte "Fragen" sind nur
32 Beispiele, genau wie die Übungsaufgaben -- in der Klausur sieht
33 das evtl. anders aus.
34
35
36
37

38 VL-Einheit 1 39 =====

40 B Betriebssysteme als Begriff
41 B Aufbau von Rechensystemen
42 B top-down- und bottom-up-Perspektiven
43 B Betriebsarten
44
45 K Klassifikation moderner OS
46 nach Betriebsarten
47
48 X Historische Entwicklung
49
50 B Was ist ein Systemaufruf?
51 B Was bringt ein Systemaufruf?
52
53 K grobe Kategorisierung welche
54 Arten von Systemaufrufen gibt
55 es und Einzelbeispiele
56 K konkreter Ablauf eines Systemaufrufs
57 K Darstellung am Diagramm
58
59 B Strukturen OS nennen und am
60 Diagramm erklären
61 K Strukturen OS bewerten
62
63
64
65

66 VL-Einheit 2 67 =====

68
69 B Was ist ein Prozess?

70 B Was ist Prozesskontext + Diagramm
71 über Details
72
73 B Was heißt es, wenn man ein Programm
74 zwei Mal startet für Variablen,
75 Anweisungsstand, etc.
76 B Welcher Zusammenhang besteht zum
77 virtuellen Speicher? (nächste VL)
78
79 K Was erzeugt und beendet Prozesse?
80
81 B Was ist ein Prozesswechsel?
82 B Wie funktioniert scheinbarer
83 Multiprogrammbetrieb?
84 B Was ist echter Multiprogrammbetrieb?
85 K Welche Grenzen hat echter Multiprogrammbetrieb?
86 K zur CPU-Auslastung argumentieren
87 (z. B. wieso kann die CPU gerade an keinem
88 Prozess rechnen?)
89
90 K Was kann bei parallelen Prozessen
91 auf gemeinsam genutzten Ressourcen
92 schiefgehen?
93
94 B Prozesszustände nennen, erklären,
95 am Diagramm erklären können
96 B Prozesszustandsdiagramm zeichnen können
97
98 B Unterschied zwischen Thread / Prozess erklären
99
100 K Vorteile / Nachteile Threads
101
102 K Was versteht man unter dem Hauptthread
103 eines Prozesses?
104 K Abbildung Prozesse auf Threads verstehen
105 K Scheduling Threads vs. Prozesse:
106 gleiche Behandlung verstehen und erklären
107
108 K Pseudo-Code-Beispiele und Code in C# (WI)
109 bzw C++ (ITS) zu Threads lesen, bewerten,
110 auf Fehler untersuchen, selbst schreiben
111
112 B Was ist Prozessscheduling?
113
114 K Was ist ein Scheduler, Dispatcher?
115 K Wie läuft ein Prozesswechsel konkret ab?
116
117 K Warum gibt es keinen idealen
118 Scheduling-Algo + Begründung
119
120 B Scheduling-Algos FCFS, EDF aus VL
121 nennen + anwenden (mit gegebenen
122 aktiv + blockiert-Zeiten)
123
124 K weiterführende Bewertung
125 (z. B. Grenzen von EDF)
126 und "echter" Algo mit Heuristik
127 anwenden
128
129 B Race Condition erkennen +
130 mögliche Äußerungen / Fehler
131 erklären
132
133 K Hintergründe + Details zu Race
134 Conditions
135 (Register + CPU)
136
137 B Praxisregel für Race Conditions
138 B Invarianten und Race Conditions

139
 140 K Begrifflichkeiten zu Race Conditions
 141 K Bedingungen für gültige Lösung
 142
 143 B Was ist ein Mutex und was bringt er?
 144 B Mutex zum Absichern von Code nutzen
 145
 146 K erweiterte Threadsicherheit für
 147 Klassen / Membermethoden
 148
 149 B Deadlock in Code und anderen
 150 Situationen erkennen und erklären
 151 B vier Deadlock-Voraussetzungen
 152 nennen und als Erklärung nutzen
 153
 154 K Lösungsvorschläge für Deadlocks
 155 bewerten: was funktioniert, was
 156 funktioniert nicht? warum?
 157
 158
 159
 160
 161 VL-Einheit 3
 162 =====
 163
 164 B Speicherarchitektur darstellen
 165 und erklären können: was macht
 166 welcher Speichertyp? wie wird
 167 welcher Speichertyp gefüllt /
 168 benutzt? wie kommen Daten in
 169 jeden Speichertyp?
 170
 171 K Speicherarchitektur bewerten:
 172 -> Redundanz?
 173 -> Synchronisation?
 174 -> Geschwindigkeit?
 175 -> Kosten?
 176 -> Größe?
 177 der einzelnen Speichereinheiten
 178
 179 X Aufbau vom Ryzen
 180
 181 X Zahlenwerte zu den Speichertypen
 182 (z. B. Zugriffszeit, Größe)
 183 -> das prüfe ich in der Klausur
 184 nicht, ich finde aber, ein ITler
 185 sollte diese Daten sowieso grob kennen!
 186
 187 B Hauptspeichermodell + Begriffe
 188 (Adresse, Wert, Verweis, Zeiger, Referenz,
 189 physischer und adressierbarer HS)
 190 nennen + erklären
 191
 192 B Hex-Dezimal-Umrechnung und
 193 anders herum (Grundwissen!)
 194 B Binär-Dezimal-Umrechnung und
 195 anders herum (Grundwissen!)
 196
 197 K Adresse 0
 198 K zum HS argumentieren (z. B. Größe)
 199 K Grenzen des Modells
 200
 201 K Speicherzuteilungsproblem +
 202 Rahmenbedingungen
 203
 204 B vier Probleme der Speicher-VW
 205 mit Fachwort nennen und (ggf. mit
 206 Diagramm) erklären können
 207 B internen / externen Verschnitt

208 erklären und bewerten (warum ist
 209 Verschnitt ein Problem?
 210
 211 B Was ist eine virtuelle Adresse?
 212 B Was ist ein virtueller Speicher?
 213 B Was ist ein virtueller Adressraum?
 214 B Umgang mit seitenbasierten Adressen
 215 -> Was ist eine Seitentabelle?
 216 -> Was ist eine Seite?
 217 -> Was ist ein Rahmen?
 218
 219 K Rechenaufgaben zu Seitentabellen
 220 (z. B. Umrechnung virt. zu
 221 physischer Adresse und anders
 222 herum)
 223
 224 K Warum löst virtueller Speicher
 225 die 4 Probleme der Speicher-VW?
 226
 227 K Was kann man noch an Infos in eine
 228 Seitentabelle stecken?
 229 K Was sind die Grenzen von
 230 Seitentabellen?
 231
 232 B Was ist ein Seitenfehler?
 233
 234 K Wie wird ein Seitenfehler OS-seitig
 235 behandelt? (grobe Idee, keine Details)
 236
 237 X konkreter Ablauf OS- und hardwareseitige
 238 Behandlung von Seitenfehlern
 239
 240 B Verdrängungsstrategien nennen
 241 B Was ist eine Referenzkette?
 242 B Was ist Beladys Anomalie?
 243 B FIFO- und Belady-Verdrängung
 244 anwenden (z. B. gegebene Ref-Kette)
 245
 246 K Verdrängungsstrategien bewerten
 247 K Aging-Algorithmus erklären + nutzen
 248
 249
 250
 251
 252 VL-Einheit 4
 253 =====
 254
 255 B Warum braucht man Datenträger?
 256
 257 B Kernbegriffe nennen + erklären
 258 B Was ist eine file extension?
 259
 260 K Regeln für Dateinamen an einem
 261 Beispiel erklären
 262
 263 X konkrete Konventionen (z. B.
 264 Dateinamen unter Unix)
 265
 266 B Dateiarten nennen + erklären
 267
 268 B Link-Typen nennen und erklären
 269 K erweiterte Aufgaben zu Link-Typen
 270 (z. B. unterscheiden oder Verhalten
 271 eines Programms je nach Link-Typ
 272 angeben)
 273
 274 B Dateiattribute als Begriff und
 275 am Beispiel der Rechte erklären
 276 K weitere Dateiattribute nennen

277
 278 B Begriffe zu Verzeichnissen
 279 B Pfade angeben und Typen von
 280 Pfaden kennen (absolut, kanonisch,
 281 relativ)
 282
 283 B Pfadangaben anwenden (z. B. wohin
 284 führt der folgende, relative Pfad?)
 285
 286 K Algorithmen zu Pfadangaben (vgl.
 287 Übungen)
 288
 289 B hierarchische VZ-Struktur benennen
 290 -- welche Vorteile hat sie?
 291
 292 B Datenträgermodell erklären +
 293 Begriffe (adressierbar vs.
 294 physisch vorhanden)
 295
 296 K Partitionsbegriff
 297 K Festplatten- und Partitionsstruktur
 298
 299 X Details zur Partitionsstruktur
 300
 301 K Was macht ein BIOS / UEFI grob?
 302 (OS finden und starten)
 303 X Startvorgang in allen Details
 304
 305 X kontinuierliche Allokation
 306 erklären, bewerten, durchführen
 307
 308 X Allokation mit verk. Listen
 309 ohne FAT erklären, bewerten
 310
 311 B FAT erklären, auswerten,
 312 bewerten
 313
 314 X FAT-Problematik erklären
 315 X Details zu FAT (z. B. Blockgrößen)
 316
 317 K kleine Code-Beispiele zum Umgang
 318 mit Dateien und Verzeichnissen
 319 selbst schreiben (etwas im Umfang
 320 der VL oder ÜB)
 321
 322
 323
 324

VL-Einheit 5

=====

327
 328 B Was macht ein OS bei der EA?
 329
 330 B Was ist ein block-orientiertes
 331 bzw. zeichen-orientiertes EA-Gerät
 332
 333 B Begriffe Gerät / Controller +
 334 Diagramm
 335
 336 B Was macht ein Geräte-Kontroller
 337 (z. B. Beispiel Festplatte)
 338
 339 K Varianten der Kommunikation
 340 nennen + erklären (F8)
 341
 342 B Was ist ein DMA-Controller und
 343 was macht er + Diagramm + Vorteile
 344
 345 B Was ist ein Unterbrechungswerk

346 und was macht es + Diagramm
347
348 B Basisablauf der EA (F14)
349 B Varianten polling,
350 programmgesteuert,
351 mit DMA nennen
352 K Varianten zusätzlich erklären
353 (z. B. an Code) und bewerten
354
355 B Schichtenmodell der EA wiedergeben
356 B grob jede Schicht erklären
357
358 B Was ist ein Treiber und was macht
359 der Treiber? (F21)
360
361 K Schnittstellen zwischen Treiber und OS
362 (F22)
363